

TEMA 8. OXIDACION Y CORROSION EN CALIENTE

8.1. Oxidación de los materiales

La oxidación de los materiales en contacto con una atmósfera normal (21% de oxígeno) se cuantifica por la energía de formación de sus óxidos, ΔG^0 . En general se trata de una reacción superficial del tipo:



Cuando esta energía es negativa, la reacción, en condiciones standard (273 K y 1 atmósfera de presión de oxígeno), tiene lugar hacia la derecha y el material M se oxidará. En la tabla 8.1 se puede ver que prácticamente todos los materiales se oxidan en una atmósfera con 100% de oxígeno, a excepción del oro, el PTFE (“teflón”), los haluros alcalinos (LiCl, NaCl, etc.) y los óxidos cerámicos (MgO, SiO₂, etc.). La situación apenas cambia en el caso de atmósferas con 21% de oxígeno (aire normal).

Material (oxide)	Energy /kJ mol ⁻¹ of oxygen, O ₂	Metal (oxide)	Energy /kJ mol ⁻¹ of oxygen, O ₂
Beryllium (BeO)	-1182	Cobalt (CoO)	-422
Magnesium (MgO)	-1162	Woods, most polymers, CFRP	≈ -400
Aluminium (Al ₂ O ₃)	-1045	Diamond, graphite (CO ₂)	-389
Zirconium (ZrO ₂)	-1028	Tungsten carbide (WO ₃)	-349
Uranium (U ₃ O ₈)	≈ -1000	cermet (mainly WC) + CO ₂	-309
Titanium (TiO)	-848	Lead (Pb ₃ O ₄)	-254
Silicon (SiO ₂)	-836	Copper (CuO)	≈ -200
Tantalum (Ta ₂ O ₅)	-764	GFRP	≈ -160
Niobium (Nb ₂ O ₅)	-757	Platinum (PtO ₂)	-5
Chromium (Cr ₂ O ₃)	-701	Silver (Ag ₂ O)	≈ zero
Zinc (ZnO)	-636	PTFE	+80
{ Silicon nitride (3SiO ₂ + 2N ₂)	≈ -629	Gold (Au ₂ O ₃)	≈ +400 to
{ Silicon carbide (SiO ₂ + CO ₂)	≈ -580	Alkali halides	≈ +1400
SiC	-534	Magnesia, MgO	Higher oxides } Large and positive
Molybdenum (MoO ₃)	-510	Silica, SiO ₂	
Tungsten (WO ₃)	-508	Alumina, Al ₂ O ₃	
Iron (Fe ₃ O ₄)	-500	Beryllia, BeO	
Tin (SnO)	-439		
Nickel (NiO)	-439		

Tabla 8.1. Energía de formación de óxidos, ΔG^0 , a 273K y 1 atmósfera de presión de oxígeno

Los valores de la energía de formación de óxidos de la tabla 8.1 corresponden a unas determinadas condiciones de presión y temperatura (condiciones estándar) y variarán por lo tanto al hacerlo estas dos variables. El diagrama de Ellingham, que se presenta en la figura 8.1 cuantifica la energía de formación de los óxidos metálicos a cualquier temperatura y bajo una presión de oxígeno de una atmósfera. Nótese que estas energías son normalmente muy negativas a temperatura ambiente, y aumentan a medida que se eleva la temperatura, aunque no llegan a alcanzar valores positivos ni a las temperaturas más altas (solo la plata y el mercurio dejarían de oxidarse a temperaturas respectivamente mayores que 200 y 500°C). La representación de ΔG^0 frente a la temperatura es una línea recta, que se expresa del modo siguiente (ΔH^0 y ΔS^0 son aproximadamente contantes):

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

La pendiente positiva de estas rectas se justifica en virtud de la disminución de entropía ($\Delta S^0 < 0$), que implica la desaparición de un mol gaseoso (O₂). Igualmente, los cambios

de pendiente que se observan en muchas rectas del diagrama de Ellingham corresponden a cambios de estado de los metales o de sus óxidos (en la esquina inferior derecha del gráfico se identifican todos estos puntos).

En relación a la segunda variable, la presión de oxígeno, se sabe:

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K = \Delta G^0 - RT \ln(p_{O_2})$$

ya que las actividades de los sólidos, M y MO, pueden tomarse iguales a la unidad.

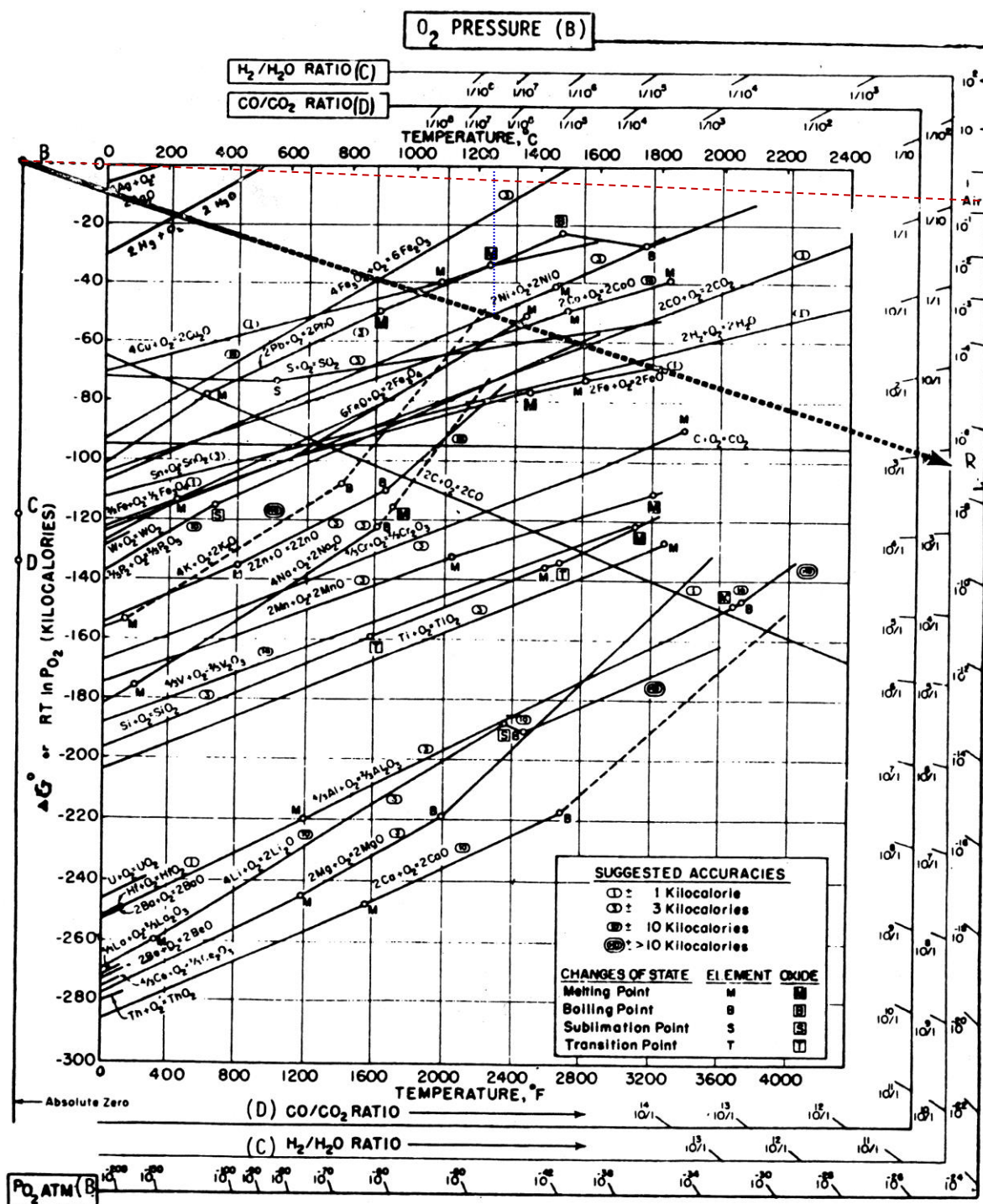
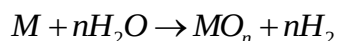
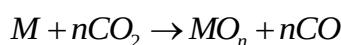


Figura 8.1. Diagrama de Ellingham de formación de óxidos metálicos

Dado que el término correctivo de la presión parcial de oxígeno es una función lineal de la temperatura, el propio diagrama permite evaluar gráficamente este efecto, utilizando para ello el eje vertical situado en la zona más a la derecha del diagrama: la temperatura de equilibrio de cualquier reacción de oxidación corresponde al punto de intersección de la correspondiente recta de oxidación con la línea que resulta de unir el origen del diagrama (punto superior izquierdo, B) con la presión de oxígeno deseada. En línea discontinua se ha trazado la línea que corresponde al aire ($P_{O_2}=0.21$ bar). En el diagrama se muestra también que la temperatura de equilibrio del níquel en contacto con una atmósfera que tuviera una presión de oxígeno de aproximadamente 10^{-7} bares es igual a 1250°C (el níquel se oxidaría a temperaturas inferiores a ésta bajo la citada presión de oxígeno o bajo presiones parciales mayores que aquella a 1250°C). Este diagrama permite igualmente valorar gráficamente las condiciones de equilibrio termodinámico de los diferentes metales en presencia de vapor de agua y de CO_2 , de acuerdo con las reacciones de oxidación siguientes:



En estos casos se procede de la misma manera, uniendo ahora los puntos de referencia, respectivamente C ($\text{H}_2/\text{H}_2\text{O}$) o D (CO/CO_2), situados en la línea vertical izquierda, con las correspondientes ratios, que se identifican en los ejes de la derecha del diagrama.

Además, hay metales, como el hierro, capaces de formar varios óxidos. La figura 8.2 muestra el diagrama de equilibrio del hierro con el oxígeno, que da cuenta de la existencia de los óxidos FeO (wustita), Fe_3O_4 y Fe_2O_3 . La wustita se formaría solo a temperaturas superiores a 580°C , pero una vez formada, bajo enfriamientos normales, relativamente rápidos, se mantiene a temperatura ambiente.

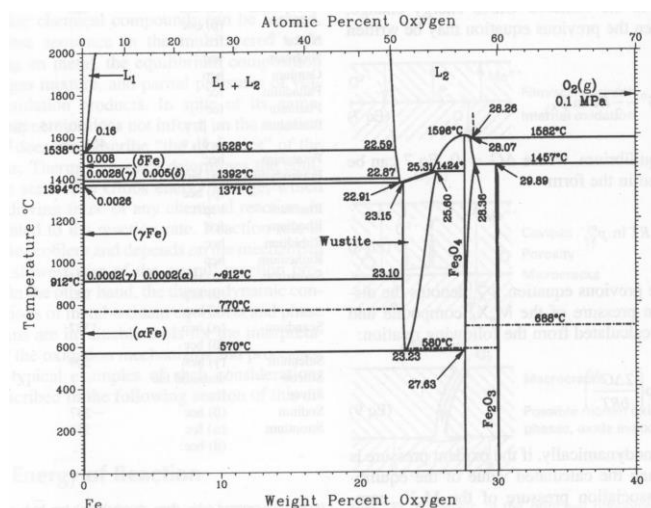


Figura 8.2. Diagrama de equilibrio hierro-oxígeno

8.1.1. Cinéticas de oxidación

De cualquier manera, aunque desde un punto de vista termodinámico casi todos los materiales se oxidarían en contacto con una atmósfera normal, desde el punto de vista de predecir la vida útil del material en cuestión, lo importante sería conocer a la velocidad a la que se oxida, es decir, la cinética de la reacción de oxidación.

La oxidación de cualquier material es un fenómeno superficial que se desarrolla en la intercara que separa el material y el medio oxidante (aire). En un primer momento existe un contacto directo entre la superficie del material y el medio gaseoso y espontáneamente se formará una capa atómica de óxido (de unos pocos nanómetros de espesor, que es invisible). Sin embargo, una vez formada esta capa, la misma impide ya el contacto directo del material M y el aire, lo que lógicamente dificulta la continuación del proceso. En esta situación, para que el material continúe oxidándose, son necesarios los siguientes pasos, que se ilustran en la figura 8.3:

1. Oxidación del material, M: $M \rightarrow M^{n+} + n e^-$
2. Movimiento de electrones (e^-) hasta la intercara óxido-aire
3. Reducción del oxígeno del aire: $O_2 + 4 e^- \rightarrow 2 O^{2-}$
4. Difusión de los cationes M^{n+} y de los aniones O^{2-} a través del óxido hasta encontrarse y formar la molécula de óxido.

Los pasos 2 y 3 están además asistidos por el campo eléctrico que se crea en virtud del exceso de cargas negativas y positivas que se desarrollan en la cara externa e interna del óxido (figura 8.3).

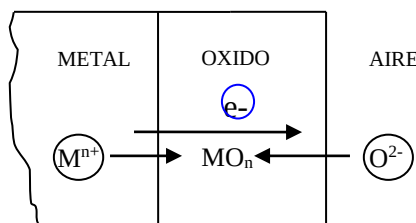


Figura 8.3. Oxidación de un material M a través de su capa de óxido MO_n .

Resulta entonces que la cinética de estas reacciones está gobernada por dos factores: la conductividad eléctrica del óxido y por la difusividad de los cationes y aniones a su través. De este modo, la velocidad de oxidación depende fundamentalmente de las características del óxido que se ha formado.

De este modo se explica que metales como el aluminio o el cromo, que tienen una gran afinidad por el oxígeno (ΔG^0 muy negativos), sin embargo, se oxidan muy lentamente, ya que forman óxidos (Cr_2O_3 y Al_2O_3) aislantes y con muy bajos coeficientes de difusión. Esta es también la razón por la que la oxidación de los materiales a temperatura ambiente sea prácticamente despreciable, mientras que estos fenómenos se aceleran exponencialmente al incrementar la temperatura, ya que los coeficientes de difusión aumentan exponencialmente con la temperatura, $D = D_0 \exp(-Q/RT)$.

La tabla 8.2 muestra el tiempo en horas necesario para que se oxide en contacto con aire una capa de 0.1 mm de espesor a una temperatura igual a 0.7 veces la temperatura de fusión de cada material (en K).

Las leyes cinéticas de oxidación que normalmente expresan la variación a lo largo del tiempo del espesor de la capa de óxido o la variación de peso por unidad de superficie, x , suelen ser de tipo parabólico, ya que a medida que aumenta el espesor de la capa de óxido, la oxidación tiene lugar con mayor dificultad (los electrones, cationes y aniones tienen que recorrer una distancia cada vez mayor, figura 8.3). Además, la constante de proporcionalidad, k , tendrá una dependencia exponencial con la temperatura, similar a la del coeficiente de difusión, es decir:

$$x^2 = kt = k_0 e^{-(Q/RT)} t \quad (R=8.314 \text{ J/K mol})$$

Material	Tiempo	T fusión (K)	Material	Tiempo	T fusión (K)
Au	infinito	1336	Cu	25	1356
Al	muy largo	933	Fe	24	1809
Si ₃ N ₄	muy largo	2173	Co	7	1765
SiC	muy largo	3110	Ti	< 6	1943
Si	2 10 ⁶	1683	Zr	0,2	2125
Pt	1,8 10 ⁵	2042	Ta	muy corto	3250
Zn	> 10 ⁴	692	Nb	muy corto	2740
Cr	1600	2148	Mo	muy corto	2880
Ni	600	1726	W	muy corto	3680

Tabla 8.2. Velocidades de oxidación al aire de diferentes materiales a una temperatura igual a $0.7 T_f$ (K): Tiempo necesario para una pérdida de espesor de 0.1 mm

De cualquier forma, la manera más habitual de medir la cinética de un proceso de oxidación a alta temperatura es a partir de la medida en continuo del peso de una probeta en función del tiempo. La probeta en el interior de un horno mantenido a una temperatura fija constante en presencia de una atmósfera oxidante, ganará peso si el óxido queda adherido a la misma (incorporación de oxígeno) o lo perderá si el óxido se desprende. La figura 8.4 muestra un dispositivo experimental para la medida del peso en continuo, en el que resulta posible variar tanto la temperatura como la atmósfera de trabajo.

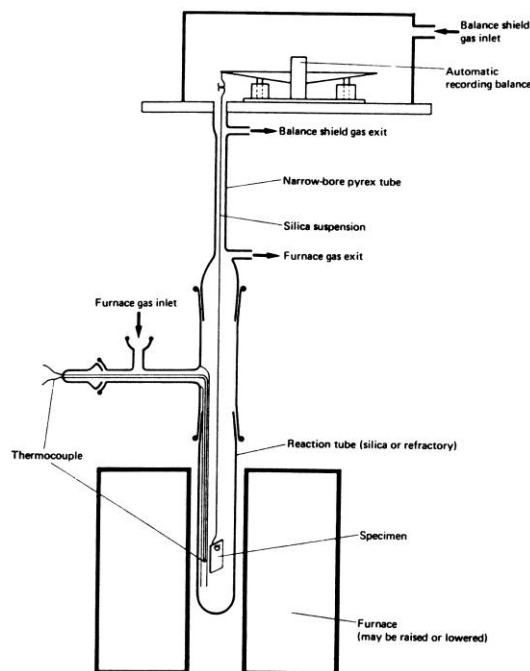


Figura 8.4. Ensayo de oxidación a alta temperatura

La figura 8.5 muestra las leyes parabólicas de oxidación del níquel puro y de una aleación Ni-Cr (se hace notar que ésta última muestra una velocidad de oxidación significativamente menor).

La figura 8.6 refleja el comportamiento ante la oxidación a alta temperatura en una atmósfera oxidante normal de diferentes aceros de la familia Cr-Mo. La cinética de la oxidación se mide en este caso como el espesor (en mm) de la capa de óxido formada en un año. Se observa que la adición de cromo es muy favorable, de tal manera que para

porcentajes de cromo por encima del 5%, la oxidación es despreciable al menos hasta 675°C, en virtud de la formación de una capa de óxido de cromo (Cr_2O_3) continua y protectora. Por último, la figura 8.7 muestra el efecto de la adición de cromo a los aceros sobre su velocidad de oxidación al aire a 1000°C.

Por otro lado, la tabla 8.3 muestra las temperaturas máximas de servicio (desde el punto de vista de la oxidación) de diferentes aceros y aleaciones base níquel: en el caso de los aceros, la temperatura máxima aumenta a medida que lo hace el porcentaje de cromo, en virtud de la mejor formación de la capa de óxido de cromo protector, mientras que las aleaciones de níquel (Ni-Cr con otros aleantes) son los productos metálicos más resistentes a la oxidación.

Por otro lado, cuando la capa de óxido formado no supone barrera alguna a la continuación del proceso corrosivo, la oxidación sigue una ley lineal ($x=kt$). Esta situación se da cuando, por ejemplo, el metal forma un óxido volátil que se evapora a la temperatura de trabajo (caso de los metales refractarios, W, Mo, ... de la tabla 8.2) o cuando la capa de óxido se rompe nada más formarse. Por otro lado, los óxidos muy protectores, como Cr_2O_3 , SiO_2 y Al_2O_3 , suelen dar lugar a leyes cinéticas logarítmicas ($x=k \ln t$). En la figura 8.8 se han representado las leyes cinéticas de oxidación citadas.

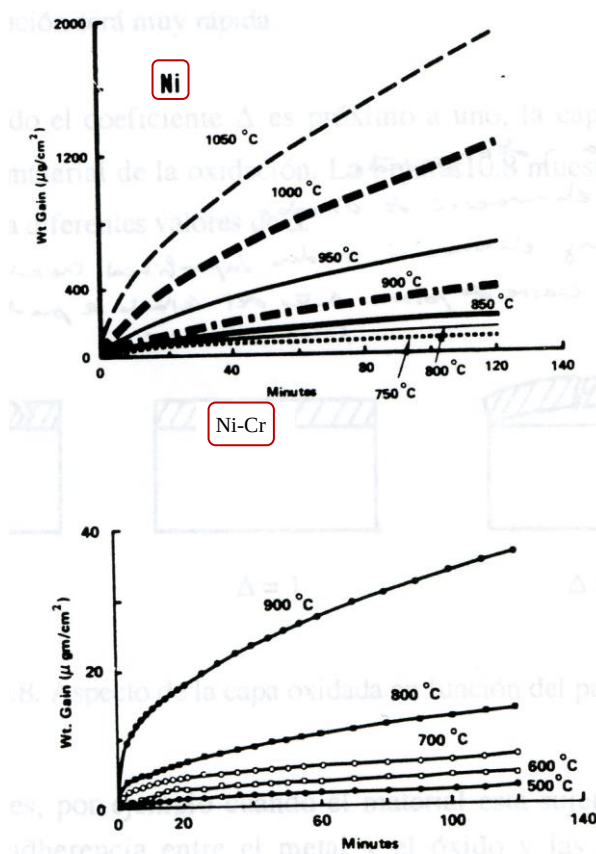


Figura 8.5. Leyes parabólicas de oxidación al aire de níquel puro y de una aleación Ni-Cr

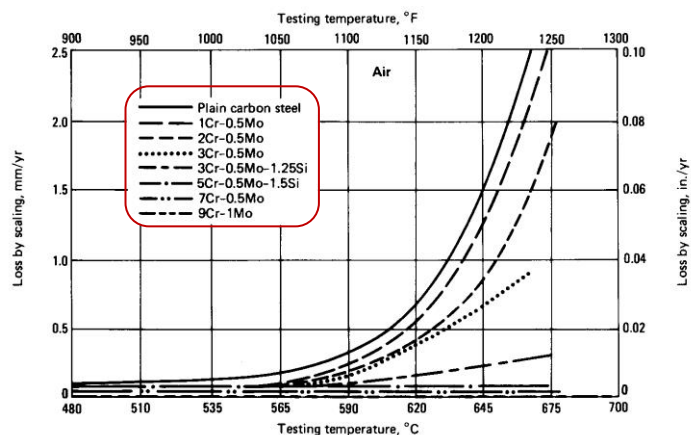


Figura 8.6. Formación de una capa de óxido superficial (en mm por año) en distintas calidades de acero Cr-Mo en función de la temperatura

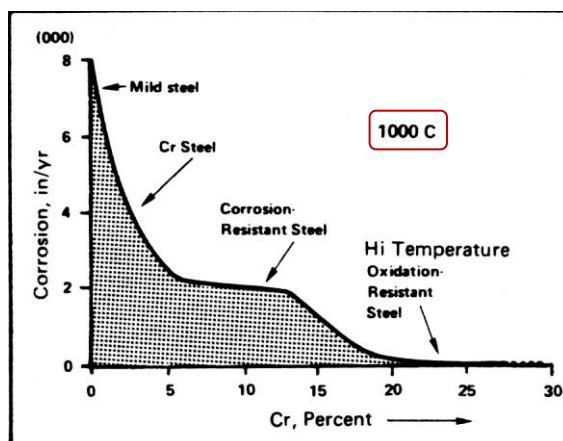


Figura 8.7. Efecto de la adición de cromo en la velocidad de oxidación en contacto con aire a 1000°C de los aceros

	Servicio continuo (°C)
ACEROS BAJA ALEACION	
Al carbono, 0.10%C	480
Aceros Cr-Mo	600
ACEROS INOXIDABLES AUSTENITICOS	
304, 316 (19Cr-10 Ni)	900
309 (23 Cr - 14 Ni)	1100
310 (25 Cr - 20 Ni)	1150
ACEROS INOXIDABLES FERRITICOS	
410 (13 Cr)	760
430 (17 Cr)	840
446 (25 Cr)	1040
ALEACIONES DE NIQUEL	
Hastelloy C: 53Ni-17Cr-19Mo-6Fe-5W	1150
Hastelloy X: 49Ni-22 Cr-20 Fe-9 Mo	1200

Tabla 8.3. Temperaturas máximas de servicio en una atmósfera normal

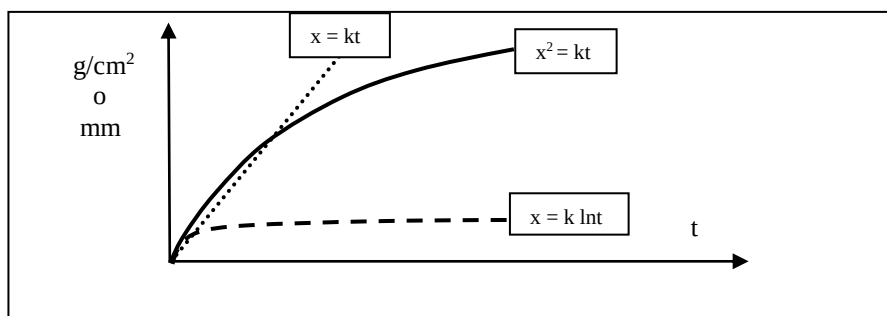


Figura 8.8. Ley de oxidación lineal, parabólica y logarítmica

8.1.2. Tipos de óxidos

Se ha visto que los materiales con una mayor resistencia a la oxidación son aquellos cuyos óxidos constituyen barreras infranqueables tanto al movimiento de los electrones (aislantes eléctricos), como a la difusión de los cationes metálicos y a los aniones de oxígeno. Sin embargo, los óxidos de los materiales suelen tener imperfecciones reticulares, que son las que facilitan la conducción eléctrica y la difusividad, aumentando de este modo la velocidad de oxidación. Las redes cristalinas de los diferentes óxidos consisten normalmente en redes FCC o HCP de aniones de oxígeno, con los cationes ocupando sus intersticios (octaédricos o tetraédricos). Los defectos más característicos que existen en estas redes son las lagunas (lugares vacantes), los átomos intersticiales y los átomos forasteros.

Muchos materiales forman óxidos cuya relación anión/catión no coincide exactamente con su fórmula estequiométrica, lo que hace, como se verá más adelante, que desde el punto de vista de la conducción eléctrica se comporten como materiales semiconductores. Por ejemplo, el óxido de zinc tiene un contenido de zinc ligeramente superior a la relación 1/1 que indica su fórmula (ZnO), de tal manera que responde mejor a una fórmula del tipo Zn_{1+x}O (siendo x un número muy pequeño). El exceso de zinc se traduce estructuralmente en la presencia de cationes de zinc ocupando posiciones intersticiales y la neutralidad eléctrica se asegura con la presencia simultánea de dos electrones libres en la banda de conducción por cada catión intersticial Zn^{2+} (véase la figura 8.9).

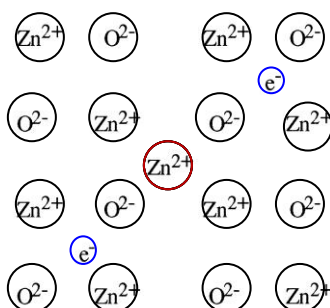


Figura 8.9. Estructura en dos dimensiones del óxido de zinc (Zn_{1+x}O)

El óxido de zinc es entonces un semiconductor tipo n, ya que su conductividad está ligada al movimiento de cargas negativas (electrones libres que aportan los cationes intersticiales Zn^{2+}). Nótese que la presencia de estos electrones libres favorece la conducción eléctrica del óxido, mientras que los defectos puntuales (cationes

intersticiales) incrementan su difusividad. De este modo, la velocidad de oxidación del zinc aumentará al hacerlo la variable x .

En otros casos los óxidos se forman, por el contrario, con defecto de cationes metálicos. Así, por ejemplo, el óxido de hierro FeO responde realmente a la fórmula Fe_{1-x}O . Este tipo de óxidos suele ser común en el caso de metales que pueden formar cationes estables con diferente grado de oxidación (como el hierro, cobre, cobalto, manganeso, níquel, etc.). Como el defecto de cationes metálicos se traduce en la presencia de vacantes catiónicas, el equilibrio de las cargas eléctricas se restablece con la aparición de cationes con un grado de oxidación mayor: en el caso del óxido de hierro aparecen dos cationes Fe^{3+} por cada vacante catiónica (véase la figura 8.10).

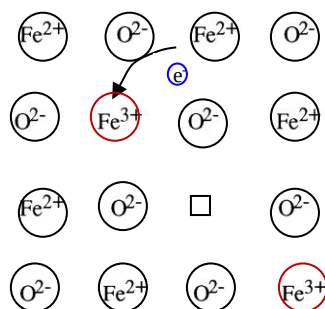


Figura 8.10. Estructura en dos dimensiones del óxido de hierro, Fe_{1-x}O

Cualquiera de estos cationes de carga superior puede aceptar un electrón de los cationes adyacentes bivalentes, intercambiándose de este modo sus respectivas cargas eléctricas. La conducción eléctrica se produce entonces en este caso por movimiento de cargas positivas, luego se trata de un semiconductor tipo p. Nótese que, en este caso, también, tanto la conductividad como la difusividad aumentarán a medida que se incrementa el número de vacantes catiónicas (aumento de la variable x). La difusión a través de este óxido es así bastante rápida, hecho que justifica que la velocidad de oxidación de los aceros, en general, se incremente notablemente al sobrepasar los 580°C (temperatura a la que ya se puede formar el óxido FeO, véase la figura 8.2).

Finalmente, la presencia de impurezas puede alterar significativamente la estructura y propiedades de los óxidos formados. Por ejemplo, en el caso del hierro, si está impurificado con cromo (Cr^{3+}), estos cationes de valencia 3 pasarán también a formar parte de la estructura del óxido de hierro sustituyendo a algún catión de Fe^{2+} . Su efecto será entonces similar al ya comentado a propósito de los cationes de Fe^{3+} , esto es, aumentará el número de vacantes catiónicas para asegurar la neutralidad eléctrica y se incrementará por lo tanto la velocidad de oxidación del metal. Si, por el contrario, las impurezas que contiene el hierro formaran al oxidarse cationes de menor carga (por ejemplo, litio, Li^+), la necesaria neutralidad eléctrica en el óxido haría disminuir el número de vacantes catiónicas y la velocidad de oxidación de la aleación decrecería.

Por otro lado, cinéticas de oxidación próximas a la linealidad también pueden ocurrir cuando la capa superficial oxidada se rompe constantemente a medida que se forma, permitiendo de este modo un contacto directo entre el metal y el medio oxidante. Un parámetro importante a este respecto es la relación de Pilling-Bedworth, PB, entre el volumen que ocupa un peso determinado de metal y el del óxido que contiene ese mismo peso de metal:

$$\text{PB} = (\text{volumen óxido}) / (\text{volumen metal})$$

Cuando este coeficiente es menor que la unidad, la capa oxidada no cubre completamente al metal, lo que permite el libre acceso del oxígeno a la superficie del metal y el ritmo de oxidación será de tipo lineal (sodio, potasio, magnesio, calcio, ...). En el caso contrario, cuando este coeficiente es mayor que 2, se produce un gran volumen de óxido en relación al del metal del que se forma, lo que causa la aparición de fuertes tensiones de compresión en el óxido, que pueden llegar a producir la pérdida de adhesión con el metal subyacente o el agrietamiento de la capa de óxido (molibdeno, tántalo, wolframio, ...), lo que finalmente también se traduce en cinéticas de oxidación lineales.

Únicamente cuando el coeficiente PB tiene un valor próximo a uno, la capa oxidada protege efectivamente al metal de la oxidación. La figura 8.11 muestra los casos expuestos.

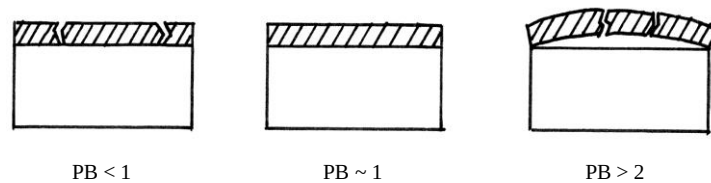


Figura 8.11. Aspecto de la capa oxidada en función del parámetro PB

En otras ocasiones, por ejemplo, cuando la aleación está sujeta a variaciones de temperatura, la adherencia entre el metal y el óxido y las diferencias en sus respectivos coeficientes de expansión térmica son igualmente aspectos muy importantes a la hora de predecir el carácter más o menos protector del óxido en estas condiciones particulares. De este modo, los aceros inoxidables ferríticos responden mejor a la oxidación en condiciones de ciclado térmico que los inoxidables austeníticos, ya que el coeficiente de expansión térmica de estos últimos es apreciablemente mayor (sobre un 40%) y, por lo tanto, tiene un valor más alejado del que tiene el óxido protector de cromo (siempre bastante menor), lo que da lugar a la aparición de tensiones térmicas, que pueden terminar rompiendo la capa de óxido (véase la tabla 7.2).

8.2. Corrosión en caliente

Aun siendo la oxidación la reacción química más habitual de los materiales que prestan servicio a alta temperatura, ésta no es más que una forma particular de corrosión a alta temperatura. La figura 8.12 describe los principales modos de deterioro que sufren los materiales a alta temperatura en contacto con los ambientes industriales más comunes. Se pueden entonces diferenciar los fenómenos siguientes:

- Carburación
- Nitruración
- Sulfuración
- Corrosión halógena
- Corrosión en contacto con cenizas y depósitos de sales.
- Corrosión en presencia de compuestos de bajo punto de fusión o de sales fundidas
- Corrosión en contacto con metales fundidos.

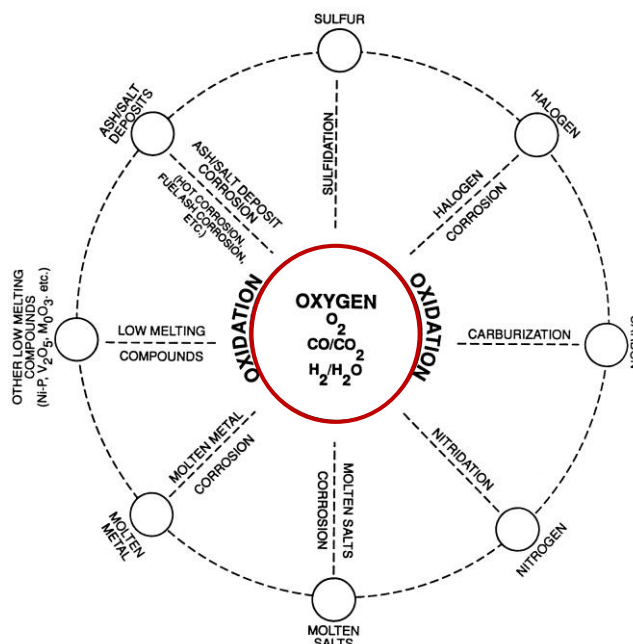


Figura 8.12. Formas de corrosión a alta temperatura

Los fenómenos de carburación, nitruración y sulfuración corresponden a la reacción de la superficie de los materiales con ambientes gaseosos, respectivamente ricos en carbono, nitrógeno (normalmente en atmósferas con NH_3) y azufre, para formar carburos, nitruros y sulfuros. En el caso de la corrosión halógena, los materiales reaccionan con gases que contienen cloro, flúor, bromo o yodo, para formar los correspondientes compuestos. El análisis de todos estos procesos es igual al que se explicó en el caso de la oxidación, solo que, en vez de formarse óxidos, se formarán respectivamente carburos, nitruros, sulfuros, cloruros, etc.

A modo de ejemplo, la figura 8.13 da cuenta de las energías libres de formación de cloruros metálicos en condiciones estándar mientras que la figura 8.14 corresponde a la formación de sulfuros. Se hace notar que, en condiciones standard y para cualquier temperatura, todos los metales tienen energías de formación, ΔG^0 , negativas. En el caso de la formación de sulfuros, la presión parcial de azufre en equilibrio con el correspondiente sulfuro ($\text{M} + \text{S} \rightarrow \text{MS}$) se puede calcular trazando la línea recta que une el punto “S” con el punto sobre la recta del sulfuro correspondiente a la temperatura de interés. Por otro lado, cuando la sulfuración del metal tiene lugar en una atmósfera rica en H_2S , en virtud de la siguiente reacción ($\text{M} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{MS} + \text{H}_2$), el ratio $P_{\text{H}_2\text{S}}/P_{\text{H}_2}$ en equilibrio con un sulfuro cualquiera a cualquier temperatura, se calcula igualmente utilizando ahora el punto “H”, que se ha representado en el eje izquierdo del mismo gráfico.

De cualquier manera, también debe tenerse en cuenta que los sulfuros normalmente tienen más defectos reticulares que los óxidos, por lo que su carácter protector es inferior: tienen cinéticas de corrosión en caliente más rápidas (también tienen siempre temperaturas de fusión muy inferiores a las de sus correspondientes óxidos).

Por otro lado, los cloruros metálicos suelen ser compuestos muy volátiles, que dan lugar a cinéticas de corrosión lineales.

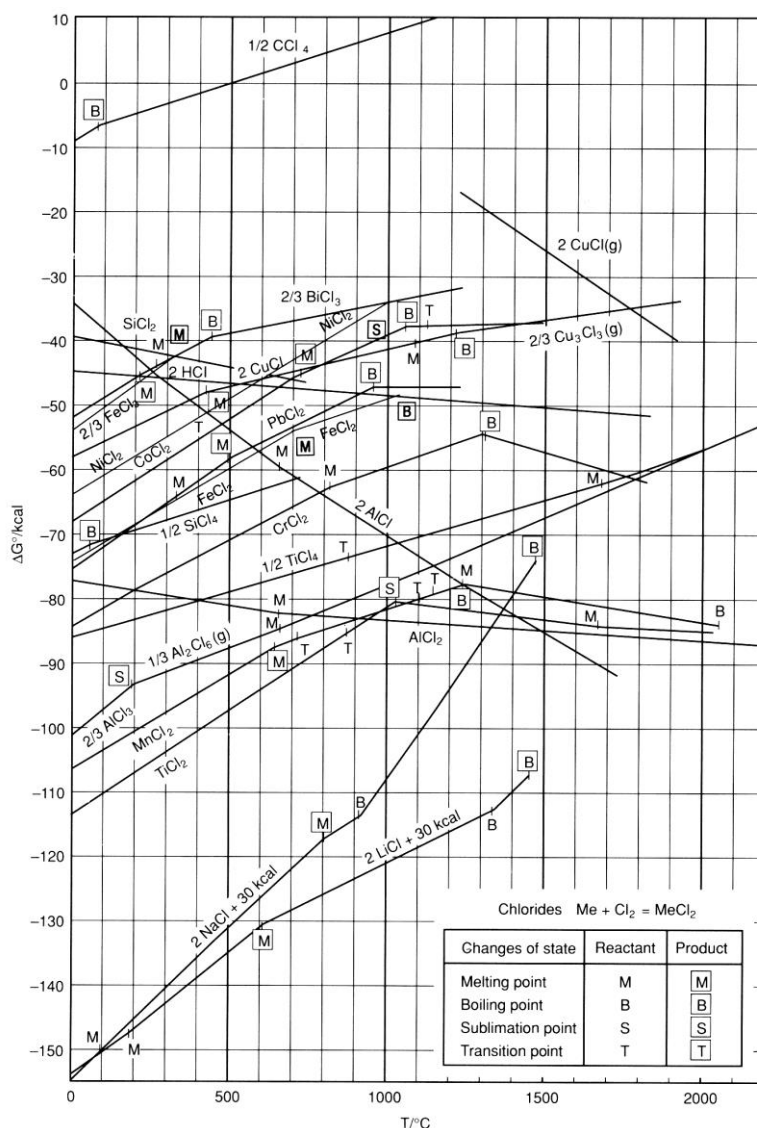


Figura 8.13. Energía libre de formación de cloruros metálicos en condiciones estándar

Determinados ambientes industriales son propensos a formar depósitos de cenizas o sales sobre la superficie de los materiales. Por ejemplo, en la combustión que tiene lugar en las centrales térmicas o en las turbinas de gas, el azufre existente en el fuel reacciona con el NaCl del aire para formar Na_2SO_4 que, al depositarse sobre los materiales, acelera el ataque (el sulfato de sodio funde a 884°C y forma un eutéctico con el cloruro sódico que funde a 620°C). Un efecto similar lo produce la presencia de vanadio procedente también de los fueles de baja calidad. En todos estos casos, los compuestos citados pueden llegar a ser líquidos a las temperaturas de operación, por lo que no son protectores y pueden llegar a destruir las capas de compuestos protectores que normalmente se forman en mayor o menor medida (el V_2O_5 es líquido por encima de 690°C y los vanadatos de sodio por encima de $545\text{-}570^\circ\text{C}$).

Las últimas formas de corrosión en caliente mostradas en la figura 8.12 son la corrosión en contacto con sales fundidas (nitratos/nitritos, carbonatos, etc.) y con metales fundidos (zinc, aluminio, estaño, plomo, sodio, etc.). En este último caso la reacción de corrosión puede ser simplemente la disolución del metal en la fase líquida.

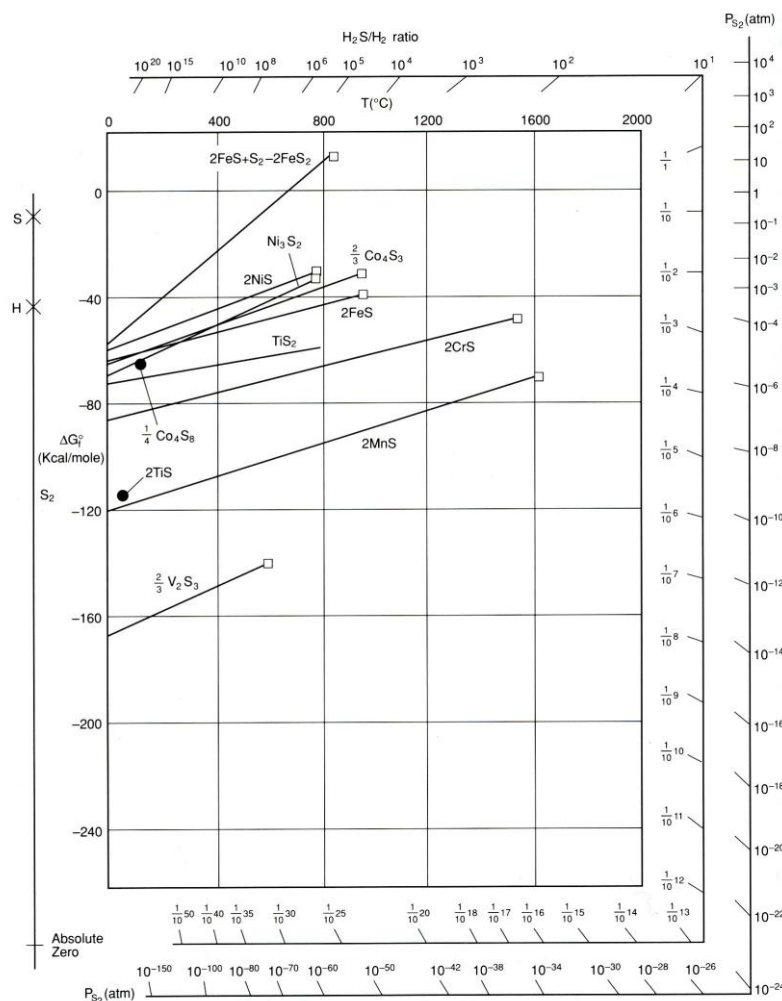
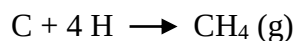


Figura 8.14. Energía libre de formación de sulfuros metálicos en condiciones estándar

Una última forma de corrosión en caliente, bastante diferente de las que se han tratado hasta ahora en este apartado, es el ataque por hidrógeno, que tiene lugar cuando determinadas aleaciones metálicas se ponen en contacto con atmósferas ricas en hidrógeno a alta temperatura. La molécula de hidrógeno, H_2 , se disocia en sus dos átomos y éstos difunden con relativa rapidez a través del metal, reaccionando con el carbono presente normalmente en forma de carburos (en los aceros), para formar metano, de acuerdo con la reacción siguiente:



De este modo, el acero pierde parte de su carbono y, además, se genera una porosidad interna (burbujas de metano), que reduce significativamente su resistencia mecánica. La mejor forma de limitar este fenómeno en el caso particular de los aceros es utilizar productos con carburos más estables que el carburo de hierro (Fe_3C). Así, la aleación con Cr, Mo y V da lugar a la formación de carburos de cromo, molibdeno y vanadio, que son mucho más estables y permiten diseñar aceros más resistentes al ataque por hidrógeno. La figura 8.15 muestra, en un gráfico temperatura versus presión de hidrógeno (diagrama de Nelson), las condiciones límite de uso (presión parcial de hidrógeno y temperatura) de cada uno de los aceros representados.

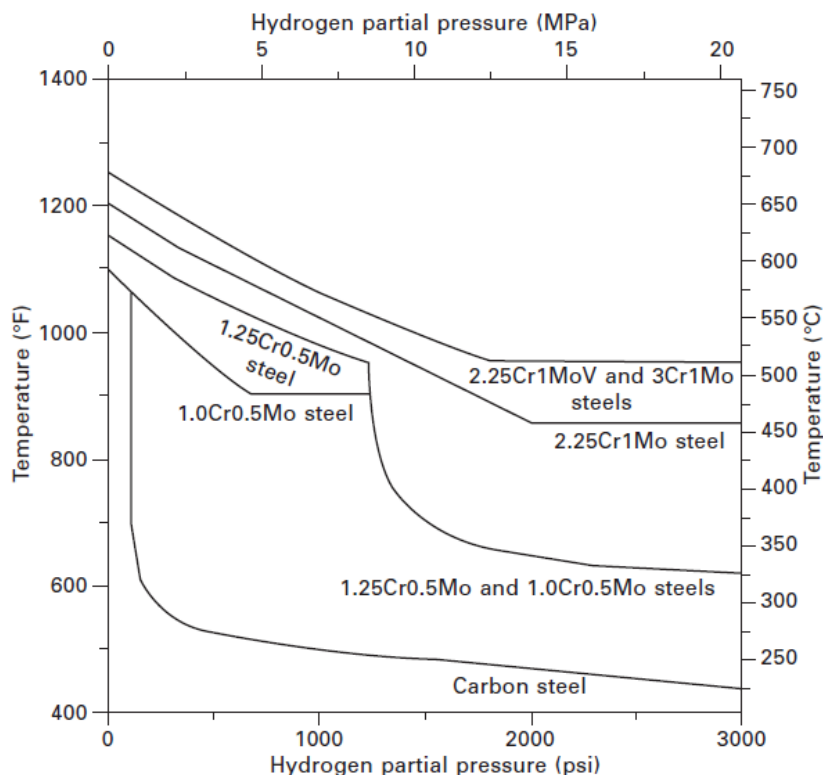


Figura 8.15. Curvas de Nelson de aceros estructurales

En todos estos casos la mejor forma de presentar los datos de comportamiento frente a la corrosión a alta temperatura es a partir de la profundidad total del ataque, tal y como se muestra en la figura 8.16 (pérdida de espesor + profundidad afectada por corrosión interna, p.e., a través de las juntas de grano):

$$\text{Profundidad total de ataque (mm)} = (t_0 - t_m)/2$$

t_0 es el espesor inicial de la muestra y t_m el espesor no afectado por el proceso corrosivo. Nótese que en el caso expuesto en la figura 8.16 ha habido además una pérdida uniforme adicional de material (“metal loss”).

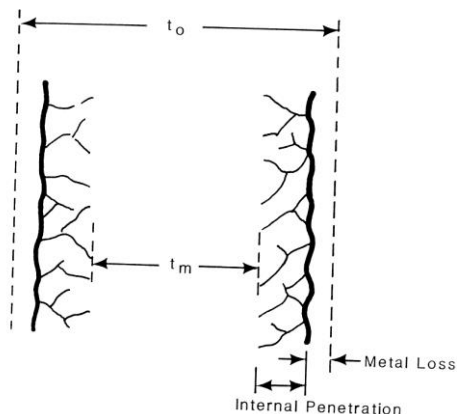


Figura 8.16. Determinación de la profundidad del ataque corrosivo

8.3. Aleaciones resistentes a la oxidación y a la corrosión en caliente

La mejor manera de conseguir aleaciones resistentes a la oxidación consiste en alear el metal base (Fe, Ni, ...) con elementos de aleación muy reactivos, que se oxiden preferentemente para formar óxidos protectores, como ocurre con las adiciones de cromo (forma Cr_2O_3), alúmina (Al_2O_3) y/o sílice (SiO_2).

En esta línea, los aceros inoxidable son los aceros que muestran la mejor resistencia a la oxidación a temperatura elevada, siendo esta resistencia tanto mayor cuanto mayor es la adición de cromo (véase la tabla 8.3). Por otro lado, cuando los aceros inoxidable ya no son capaces de soportar la temperatura y el ambiente de servicio, se recurre a aleaciones más complejas. La mayoría de estas aleaciones son productos base hierro, níquel o cobalto, aleados con porcentajes importantes de cromo (15 a 30%), que pueden llevar también aluminio y/o silicio. La tabla 8.4 muestra las composiciones químicas de diferentes aleaciones base níquel utilizadas en virtud de su extraordinaria resistencia a la corrosión en caliente e incluye también alguna superaleación (“precipitation hardening”), como las que ya se habían comentado en el capítulo anterior.

Solo a modo de ejemplo, se presenta en la figura 8.17 la pérdida de peso que experimentan en un ensayo de oxidación cíclica (un ciclo térmico diario) tres aleaciones base níquel diferentes. La aleación 800H (con 21% cromo, véase la tabla 8.4) muestra un comportamiento bastante malo, que resulta mejorado en el caso de la aleación 601 (23% cromo y 1.35% aluminio), mientras que la aleación 214, con un 4.5% de aluminio, apenas resulta alterada. De este modo se comprueba que, en el caso de las temperaturas más altas, el óxido de cromo ya no es tan protector (a partir de unos 950°C , el cromo comienza a vaporizarse, formando CrO_3), mientras que la alúmina es el óxido que confiere la mayor protección.

La tabla 8.4 incluye también alguna de las aleaciones de níquel resistentes a la corrosión húmeda, fenómeno que se estudiará en el capítulo siguiente.

		Chemical composition, %										
Common alloy designation	UNS designation	C(a)	Nb	Cr	Cu	Fe	Mo	Ni	Si(a)	Ti	W	Other
Nickel-chromium-iron												
600	N06600	0.08	...	16.0	0.5 max	8.0	...	bal	0.5	0.3 max	...	...
601	N06601	...	...	23.0	...	14.1	...	bal	...	...	...	1.35Al
800	N08800	0.1	...	21.0	0.75 max	44.0	...	32.5	1.0	0.38	...	...
800H	N08810	0.08	...	21.0	0.75 max	44.0	...	32.5	1.0	0.38	...	...
Nickel-chromium-iron-molybdenum												
825	N08825	0.05	...	21.5	2.0	29.0	3.0	42	0.5	1.0	...	...
G	N06007	0.05	2.0	22.0	2.0	19.5	6.5	43	1.0	...	1.0 max	...
G-2/2550	N06975	0.03	...	24.5	1.0	20.0	6.0	48	1.0	1.0	...	...
G-3	N06985	0.015	0.8	22.0	2.0	19.5	7.0	44	1.0	...	1.5 max	...
H	...	0.03	...	22.0	...	19.0	9.0	42	1.0	...	2.0	...
G-30	N06030	0.03	0.8	29.5	2.0	15.0	5.5	43	1.0	...	2.5	...
Nickel-chromium-molybdenum-tungsten												
N	N10003	0.06	...	7.0	0.35 max	5.0 max	16.5	71	1.0	0.5 max	0.5 max	...
W	N10004	0.12	...	5.0	...	6.0	24.0	63	1.0	...	...	...
625	N06625	0.1	4.0	21.5	...	5.0 max	9.0	62	0.5	...	...	...
690	N06690	0.02	...	29.0	...	10.0	...	61	...	0.3	...	...
C-276	N10276	0.01	...	15.5	...	5.5	16.0	57	0.08	...	4.0	...
C-4	N06455	0.01	...	16.0	...	3.0 max	15.5	65	0.08	...	...	...
C-22	N06022	0.015	...	22.0	...	3.0 max	13.0	56	0.08	...	3.0	...
ALLCORR	N06110	0.15	2.0 max	30.0	...	...	10.0	53	...	1.5 max	4.0 max	...
Nickel-silicon												
D	...	0.12	...	1.0 max	3.0	2.0 max	...	86	9.5	...	...	...
Precipitation-hardening												
K-500	N05500	0.25	...	...	29.0	2.0 max	...	63	0.5 max	0.6	...	2.7Al
R-41	N07041	0.09	...	19.0	...	5.0 max	10.0	52	0.5 max	3.1	...	1.5Al
718	N07718	0.05	5.0	18.0	...	19	3.0	53	...	0.4 max	...	...
X-750	N07750	...	0.9	15.5	...	7.0	...	bal	...	2.5	...	...
925	N09925	0.02	...	21.0	2.0	28	3.0	43.0	...	2.1	...	...

(a) Maximum

Tabla 8.4. Aleaciones de níquel resistentes a la corrosión

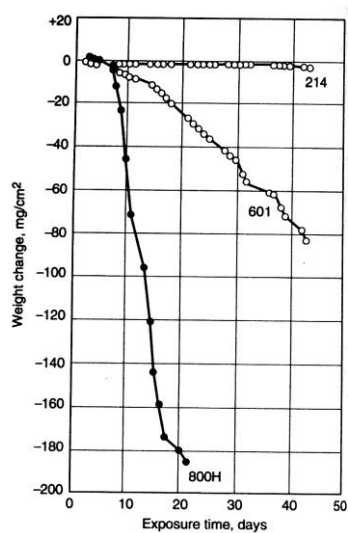


Figura 8.17. Oxidación cíclica al aire de aleaciones de níquel (ciclado desde TA hasta 1150°C una vez al día)